Et si tu créais ton propre jeu sur Scratch ?

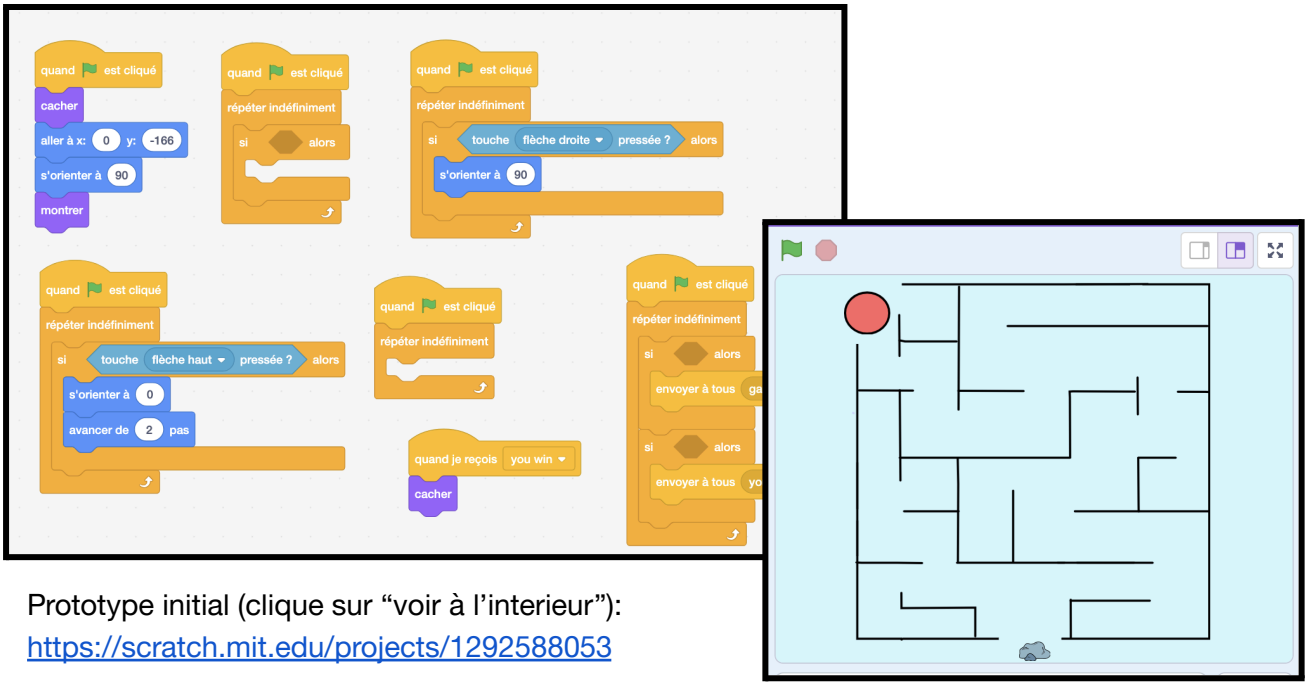
Dans cet atelier, vous allez transformer un jeu déjà commencé en votre propre jeu de labyrinthe. L'objectif est simple : comprendre comment fonctionne un jeu vidéo simple, mais surtout se l'approprier et le personnaliser selon vos idées.

Le projet de départ comprend :

- Un labyrinthe
- Un personnage
- Une arrivée
- Des blocs de code commencés, mais incomplets

À vous de faire de votre mieux pour comprendre, compléter et améliorer ce petit jeu !

À votre disposition :



Prototype initial (clique sur "voir à l'interieur"):
https://scratch.mit.edu/projects/1292588053

Consignes

Commence par tester le jeu et amuse-toi avec. Avant de commencer, imagine ton jeu : qui est ton personnage ? Où se déroule l'histoire ? Quel est ton objectif ? Tu pourras personnaliser tout cela !

Notre mission à nous, c'est que tu repartes au moins avec :

- un personnage qui se déplace dans les 4 directions et qui ne traverse pas les murs
- une condition de fin ou de victoire
- un jeu qui te ressemble !

Guide pratique destiné aux collégiens :

1. C'est quoi Scratch ?

Scratch est un logiciel qui permet de créer facilement des jeux, des animations et des histoires en assemblant des blocs. On utilise plusieurs éléments simples :

- des **sprites** (les personnages et objets du jeu)
- une **scène** (le décor)
- des **blocs** (qui donnent des instructions)

Avec ces blocs, on peut faire plein de choses : faire bouger un personnage, réagir aux touches du clavier, détecter des collisions (toucher un mur, un objet…), créer des règles, ajouter des sons et des effets spéciaux, et même faire communiquer les éléments entre eux.

C'est en combinant ces briques, que tu vas pouvoir créer ton propre jeu. Teste, expérimente, personnalise, bref crée ton propre univers !

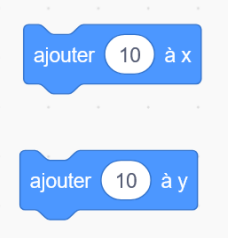
Mission 1 : Faire bouger un personnage

Pour faire bouger un personnage dans Scratch, on utilise des blocs d'événements et de mouvement. Le bloc "quand drapeau vert est cliqué" permet de lancer le programme. Ensuite, on utilise souvent un bloc "répéter indéfiniment". Cela permet au jeu de fonctionner en continu, c'est-à-dire de vérifier en permanence ce que fait le joueur.

Pour détecter une action du joueur, on utilise par exemple pour faire avancer le personnage grâce au clavier :

Dans le projet, ce déplacement vers le haut est déjà fait. À vous de compléter les autres directions. Inspirez vous des blocs déjà existant pour reproduire la même logique.

Il est aussi possible de déplacer un personnage directement avec ses coordonnées (ou sa position exacte) grâce aux axes x et y. Cela permet de contrôler précisément sa position à l'écran.

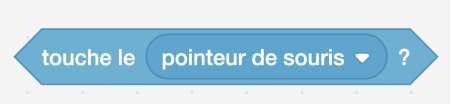


Mission 2 : Créer des collisions

Pour l'instant, votre personnage peut traverser les murs. Et si tu empêchais cela ?
Une manière simple de faire est la suivante :

Le personnage avance.
Si le personnage touche un mur, il recule

Pour détecter un mur du labyrinthe, on peut utiliser ce bloc :

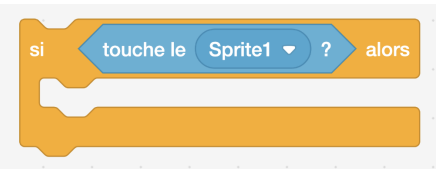


L'idée serait, comme vous l'avez compris, de reculer de la même distance qu'il vient d'avancer lorsque le personnage touche le labyrinthe. Avec cela, votre personnage semble ne pas avoir bouger du tout lorsqu'il rencontre un mur. À vous de compléter cette logique dans votre programme, avec les blocs que vous connaissez déjà.

Indice : utilise un bloc 'si … alors' avec 'touche le …"

Mission 3 : Ajouter des éléments et créez des interactions

Vous pouvez enrichir votre jeu en ajoutant des objets ou d'autres personnages. Pourquoi pas des diamants à ramasser, ou encore des ennemis à éviter ? Essayez de repérer le petit logo pour ajouter d'autres sprites sur votre écran.

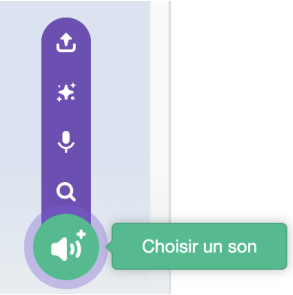


Quand votre personnage touche un objet, vous pouvez faire ce que vous voulez : jouer un son, faire disparaître l'objet, ajouter des points, votre seule limite est votre imagination ! Le jeu devient plus intéressant quand il y a des interactions. Le bloc à gauche devrait vous être bien utile.

Exemple : quand tu touches un diamant, jouer un son et cacher le diamant

Mission 4 : Jouer avec le son

Les sons rendent le jeu plus vivant. Vous pouvez par exemple jouer un son quand on récupère un objet, ou même jouer un son de victoire ou de défaite. Essaye de repérer cette icône dans le menu “Sons”. Explore tout cela et crée ton propre univers sonore.



Mission 5 : Changer les apparences

Vous pouvez également personnaliser votre jeu en modifiant le personnage, le décor, ou encore l’arrivée. Vous avez par exemple ce bouton pour changer l’arrière plan :

C’est ton jeu, mets y ce que tu veux !

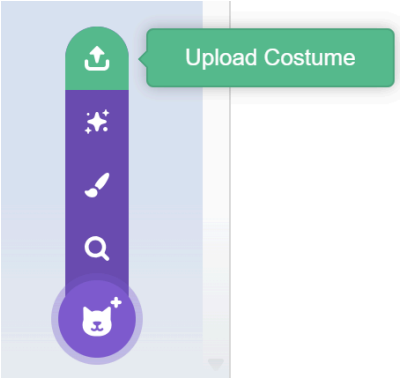
Mission 6 : Dessinez vos propres persos (ou fonds) :

Un papier, un crayon, et laissez parler votre imagination ! Pensez à faire 2 costumes pour avoir un effet “marche” lors du déplacement :

(vous avez vu ces super poissons ?! 👉👈)

Prenez-les en photo, et mettez-les sur https://www.remove.bg/fr pour avoir un fond transparent. Téléchargez l’image transparente et ajoutez-la au costume d’un perso sur scratch.

Voilà, plus qu’à ajuster la taille, et à le placer où vous voulez !



Mission 007🔫 : Ajouter des niveaux

Maintenant que vous avez fait votre premier petit labyrinthe on peut aussi ajouter un système de niveau ! Pourquoi ne pas faire en sorte que dès que le personnage sort du labyrinthe un autre décor s'affiche ? Et plus dur encore que le personnage se retrouve à l'entrée d'un nouveau labyrinthe ?

Quelques petits conseils

- Testez régulièrement votre jeu.
- Faites une modification à la fois.
- Inspirez-vous des blocs déjà présents.
- Relisez votre code si quelque chose ne fonctionne pas.
- Et surtout, si vous êtes bloqués, n'hésitez pas à demander de l'aide !

Mission 8 : A fond la comm' !

Quand tu es satisfait.e de ton jeu, trouve un moyen de le présenter aux autres : un poster, un petit discours, un contenu de réseau social, …